



## Repaso Repaso para recuperar la Unidad 1

Nombre del alumno: \_\_\_\_\_ Ciclo escolar: \_\_\_\_\_

Nombre del evaluador: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Calificación:

| Pregunta  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Puntos    | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 10 | 100   |
| Obtenidos |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

## Índice

|                                                       |          |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Cálculos numéricos</b>                           | <b>2</b> | 3.1 Suma de exponentes . . . . .                | 5        |
| 1.1 Suma de números . . . . .                         | 2        | 3.2 Resta de exponentes . . . . .               | 5        |
| 1.2 Resta de números . . . . .                        | 2        | 3.3 Multiplicación de exponentes . . . . .      | 5        |
| 1.3 Multiplicación de números . . . . .               | 2        | 3.4 Notación científica . . . . .               | 6        |
| 1.4 División de números . . . . .                     | 2        | <b>4 Plano cartesiano y la recta</b>            | <b>6</b> |
| 1.5 Resolución de problemas . . . . .                 | 2        | 4.1 Ubicación en el plano cartesiano . . . . .  | 6        |
| <b>2 Números negativos</b>                            | <b>3</b> | 4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano . . . . . | 6        |
| 2.1 Ubicación en la recta numérica . . . . .          | 3        | 4.3 Pendiente de una recta . . . . .            | 7        |
| 2.2 Comparación de negativos . . . . .                | 3        | 4.4 Pendiente y ordenada . . . . .              | 7        |
| 2.3 Suma y resta con negativos . . . . .              | 4        | 4.5 Ecuación de una recta . . . . .             | 8        |
| 2.4 Multiplicación y división con negativos . . . . . | 4        | <b>5 Porcentajes</b>                            | <b>8</b> |
| 2.5 Potencias con números negativos . . . . .         | 4        | 5.1 Porcentajes a decimal . . . . .             | 8        |
| <b>3 Exponentes y notación científica</b>             | <b>5</b> | 5.2 Decimal a porcentaje . . . . .              | 8        |
|                                                       |          | 5.3 Porcentaje de cantidades . . . . .          | 9        |
|                                                       |          | 5.4 Resolución de problemas . . . . .           | 9        |

## Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.
- ☐ Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas.
- ☐ Resuelve problemas que impliquen el uso de la notación científica.
- ☐ Calcula porcentajes de cantidades.

# Índice

## Cálculos numéricos

### Ejercicio 1

\_\_\_ de 10 pts

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

#### Suma de números

- a.  $849,332 + 242,25 + 469,381 = 1560,963$
- b.  $27,05 + 34,99 + 0,1 = 62,14$
- c.  $0,1 + 0,02 + 0,03 + 0,4 = 0,55$
- d.  $0,11 + 2 + 3,8 = 5,91$

#### Resta de números

- e.  $4934 - 451 - 682 = 3801$
- f.  $0,1 - 0,02 = 0,08$
- g.  $0,1 - 0,02 - 0,03 - 0,4 = -0,35$
- h.  $0,11 - 2 - 3,8 = -5,69$

#### Multiplicación de números

- i.  $19,3 \times 6,27 = 121,011$
- j.  $0,1 \times 0,02 = 0,002$
- k.  $100,1 \times 0,99 = 99,099$
- l.  $0,11 \times 2 \times 3,8 = 0,836$

#### División de números

- m.  $922 \div 1,2 = 768,333$

n.  $0,1 \div 0,02 = 5$

ñ.  $180 \div 0,09 = 2000$

o.  $25,25 \div 0,5 = 50,5$

#### Resolución de problemas

- p. Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló  $\frac{3}{8}$  del jardín y su hermano  $\frac{1}{4}$ . ¿Qué parte del jardín han arreglado?

#### Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

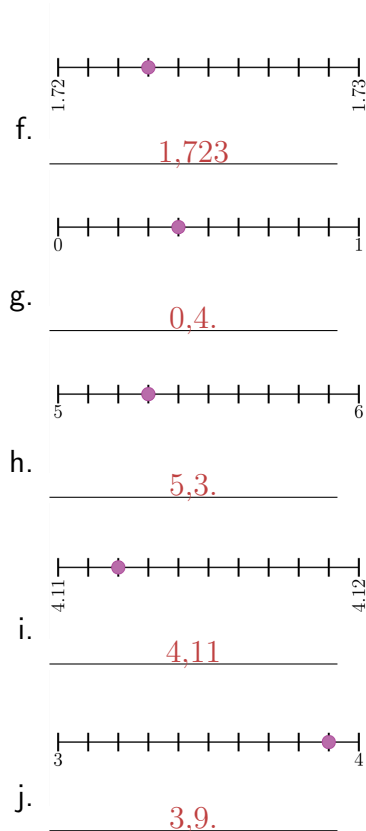
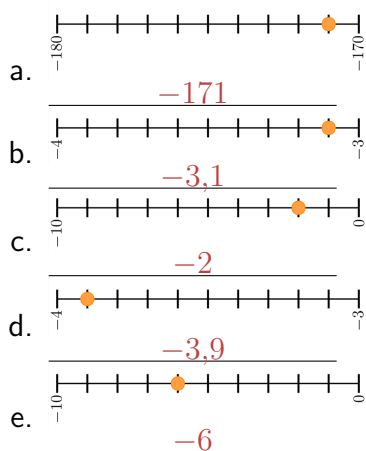
## Números negativos

### Ubicación en la recta numérica

#### Ejercicio 2

\_\_\_ de 4 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



### Comparación de negativos

#### Ejercicio 3

\_\_\_ de 4 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ( $>$ ), menor que ( $<$ ), o igual ( $=$ ) según corresponda.

a.  $-51$   $>$   $-55$

d.  $-97$   $<$   $-96,2$

b.  $-100$   $<$   $-99$

e.  $-36$   $>$   $-39$

c.  $-182$   $>$   $-189$

f.  $-3,5$   $<$   $-2,2$

## Suma y resta con negativos

**Ejercicio 4**

\_\_\_ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a.  $-223 + 67 = -156$

e.  $198 - 189 = 9$

b.  $(16) - (-14) = 30$

f.  $-201,1 - 9,4 = -210,5$

c.  $-(-15) - (-14) = -1$

g.  $201,1 - 9,4 = 191,7$

d.  $-235 + 304 = 69$

h.  $-201,1 + 9,4 = -191,7$

## Multiplicación y división con negativos

**Ejercicio 5**

\_\_\_ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a.  $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d.  $(50) \div (0,5) = 100$

b.  $(-15)(-14) = 210$

e.  $(-5)(-5)(-5) = -125$

c.  $(-7)(20) = -140$

f.  $(-220) \div (0,2) = -1100$

## Potencias con números negativos

**Ejercicio 6**

\_\_\_ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a.  $-7^2 = -49$

e.  $-3^3 = -27$

b.  $(-5)^3 = -125$

f.  $-(-2)^4 = -16$

c.  $-2^4 = -16$

g.  $-(-3)^3 = 27$

d.  $(-3)^4 = 81$

h.  $(-2)^4 = 16$

## Exponentes y notación científica

## Ejercicio 7

\_\_\_ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a.  $(-5a^4)(-3a^2) =$

**Solución:**

$$(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$$

b.  $(-3a^4)(8a^2) =$

**Solución:**

$$(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$$

c.  $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

**Solución:**

$$4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$$

d.  $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

**Solución:**

$$x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$$

e.  $x^3x^2x^3 =$

**Solución:**

$$x^3x^2x^3 = x^8$$

f.  $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

**Solución:**

$$7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$$

Resta de exponentes

g.  $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

**Solución:**

$$\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$$

h.  $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

**Solución:**

$$\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$$

i.  $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

**Solución:**

$$\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$$

Multiplicación de exponentes

j.  $(a^3b^2c^4)^3 =$

**Solución:**

$$(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$$

k.  $(x^4y^5)^6 =$

**Solución:**

$$(x^4y^5)^6 = x^{24}y^{30}$$

l.  $(a^3b^5c^{11})^7 =$

**Solución:**

$$(a^3b^5c^{11})^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$$

## Notación científica

## Ejercicio 8

\_\_\_ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

a.  $50500 = 5,05 \cdot 10^4$

b.  $0,00000000024 = 2,4 \cdot 10^{-10}$

c.  $101 = 1,01 \cdot 10^2$

d.  $750000000000 = 7,5 \cdot 10^{11}$

e.  $80008000 = 8,0008 \cdot 10^7$

f.  $0,003 = 3 \cdot 10^{-3}$

g.  $0,0000204 = 2,04 \cdot 10^{-5}$

h.  $0,0000000000099 = 9,9 \cdot 10^{-12}$

i.  $606000000000000000 = 6,06 \cdot 10^{17}$

j.  $1021000000000000 = 1,021 \cdot 10^{14}$

## Ejercicio 9

\_\_\_ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a.  $1,2 \cdot 10^3 = 1200$

b.  $2,3 \cdot 10^2 = 230$

c.  $4 \cdot 10^{-3} = 0,004$

d.  $7 \cdot 10^{-6} = 0,000007$

e.  $2 \cdot 10^6 = 2000000$

f.  $-3 \cdot 10^{-4} = -0,0003$

g.  $1,2 \cdot 10^{-1} = 0,12$

h.  $80,3 \cdot 10^{-2} = 0,803$

i.  $3 \cdot 10^{-3} = 0,003$

j.  $3 \cdot 10^8 = 300000000$

## Plano cartesiano y la recta

## Ejercicio 10

\_\_\_ de 10 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

## Ubicación en el plano cartesiano

a. Coordenadas del punto A =  $(1, 5)$

b. Coordenadas del punto B =  $(-3, 6)$

c. Coordenadas del punto C =  $(5, -3)$

d. Coordenadas del punto D =  $(-5, 0)$

e. Coordenadas del punto E =  $(0, -7)$

## Cuadrantes en el plano cartesiano

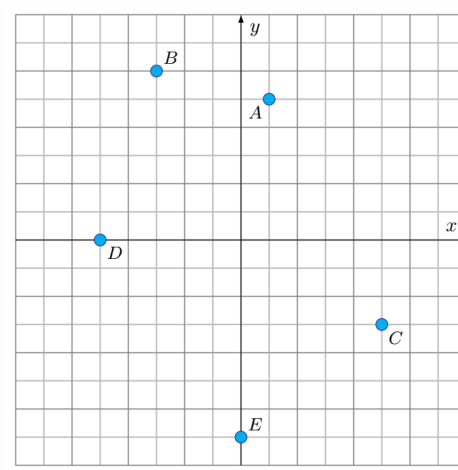
f. el punto C en el plano cartesiano:

4 cuad.

g. el punto B en el plano cartesiano:

2 cuad.

h. el punto A en el plano cartesiano:

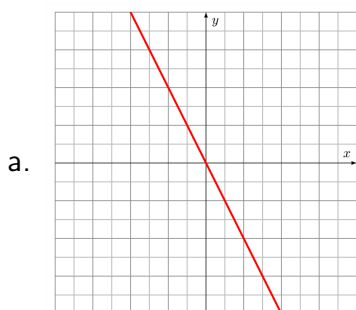
1 cuad.

## Pendiente de una recta

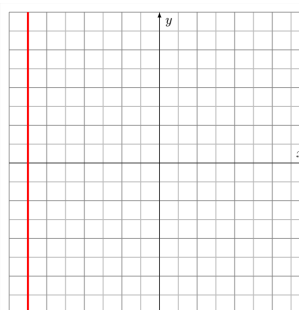
## Ejercicio 11

\_\_\_ de 8 pts

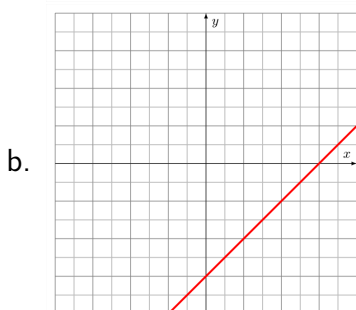
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



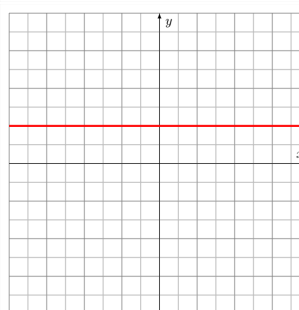
- A. Positiva  
**B. Negativa**  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
**D. Indefinida**



- A. Positiva**  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
**C. Cero**  
 D. Indefinida

## Pendiente y ordenada

## Ejercicio 12

\_\_\_ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a.  $y = -2x$

Pendiente = **-2**

Ordenada = **0**

b.  $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =  **$-\frac{2}{3}$**

Ordenada = **-5**

c.  $y = 3x + 2$

Pendiente = **3**

Ordenada = **2**

d.  $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =  **$\frac{1}{2}$**

Ordenada = **-3**

e.  $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =  **$-\frac{1}{2}$**

Ordenada = **3**

f.  $y = -3x + 3$

Pendiente = **-3**

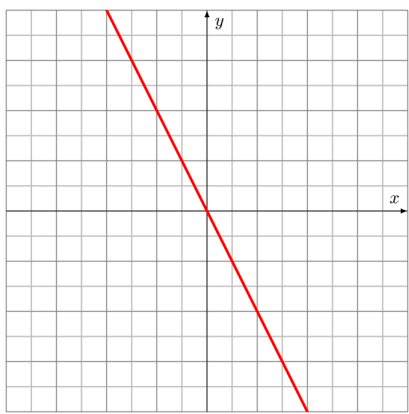
Ordenada = **3**

## Ecuación de una recta

## Ejercicio 13

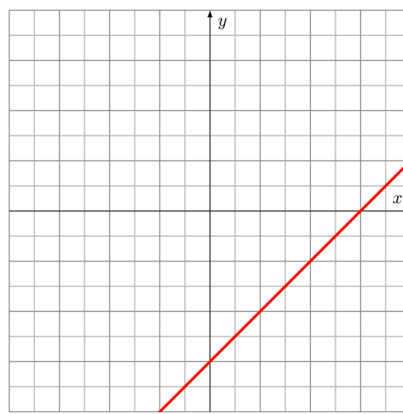
\_\_\_ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.

$$y = -2x$$



b.

$$y = x - 6$$

## Porcentajes

## Porcentajes a decimal

## Ejercicio 14

\_\_\_ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

- a. Convierte 401 % a un número decimal.

4,01

- b. Convierte 6 % a un número decimal.

0,06

- c. Convierte 0.5 % a un número decimal.

0,005

- d. Convierte 150 % a un número decimal.

1,5

- e. Convierte 33 % a un número decimal.

0,33

- f. Convierte 20.9 % a un número decimal.

0,209

## Decimal a porcentaje

## Ejercicio 15

\_\_\_ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- a. Expresa 1.44 como un porcentaje.

144 %

- b. Expresa 0.092 como un porcentaje.

9,2 %

- c. Expresa 0.0005 como un porcentaje.

0,05 %

- d. Expresa 5.5 como un porcentaje.

550 %

- e. Expresa 0.33 como un porcentaje.

33 %

- f. Expresa 0.209 como un porcentaje.

20,9 %



## Porcentaje de cantidades

**Ejercicio 16****\_\_\_ de 8 pts**

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

**Solución:**

$$\frac{600 \times 225 \%}{100 \%} = 1350$$

b. Si se sabe que  $\frac{100\%}{30}$  es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?**Solución:**

$$\frac{30 \times 100 \%}{6 \%} = 500$$

c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

**Solución:**

$$\frac{59 \times 23 \%}{100 \%} = 13,57$$

d. Si se sabe que  $\frac{100\%}{40}$  es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?**Solución:**

$$\frac{40 \times 100 \%}{250 \%} = 16$$

## Resolución de problemas

**Ejercicio 17****\_\_\_ de 10 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

**Solución:**

$$\$800 \times 20 \% = \$160$$

$$\$800 - \$160 = \$640$$

b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

**Solución:**

$$\frac{120 \times 100 \%}{24 \%} = 500$$